

Marzo de 2024 · Calidad del aire en Tlaquepaque

Agencia ficticia: Pollos Asados El ING | **Estación:** TLA | **Alcance:** análisis retrospectivo

Estado de esta versión: análisis de contaminantes reproducible. Faltan temperatura ambiente, humedad relativa, dirección del viento y registro de participación para cumplir íntegramente la consigna.

1. Fuente y preparación

La hoja corregida proporcionada por el equipo contiene 744 horas consecutivas, del 1 al 31 de marzo, sin duplicados. El campo STATION identifica TLA. Los campos ausentes se conservaron como faltantes, sin interpolación. Se preservaron todos los valores altos no negativos para revisión; no se confirmó error instrumental con la información disponible.

Concentraciones registradas: O₃ en ppm; PM₁₀ y PM_{2.5} en µg/m³ (unidades de las bandas de la norma, pendientes de confirmar con metadatos del archivo). IT corresponde a temperatura interna del instrumento, no a temperatura ambiente ET. WS es velocidad de viento, pero la hoja no indica su unidad. No se atribuyen unidades a columnas sin metadatos.

Campo	Con dato / 744	Observación
O ₃	665	medición horaria
PM ₁₀	686	medición horaria
PM _{2.5}	440	adicional
IT	744	no es temperatura ambiente
ET	0	sin registros
RH	0	sin registros
WS	651	unidad no indicada
WD	0	sin registros

2. Cálculo y alcance normativo

Se aplicó retrospectivamente la NOM-172-SEMARNAT-2023 a mediciones de marzo, aunque la actualización entró en vigor el 23 de julio de 2024. Para cada hora se usó O₃ de una hora y, para partículas, el promedio móvil ponderado de hasta 12 horas con factores 0.38 (PM₁₀) y 0.50 (PM_{2.5}); se exige al menos dos de las tres horas recientes. Para cada día: media de PM con al menos 18 mediciones y máximo horario de O₃. El redondeo es a entero para PM y a tres decimales para O₃. Se aplicaron bandas de PM para la etapa «a partir de enero de 2024» de las tablas de la NOM.

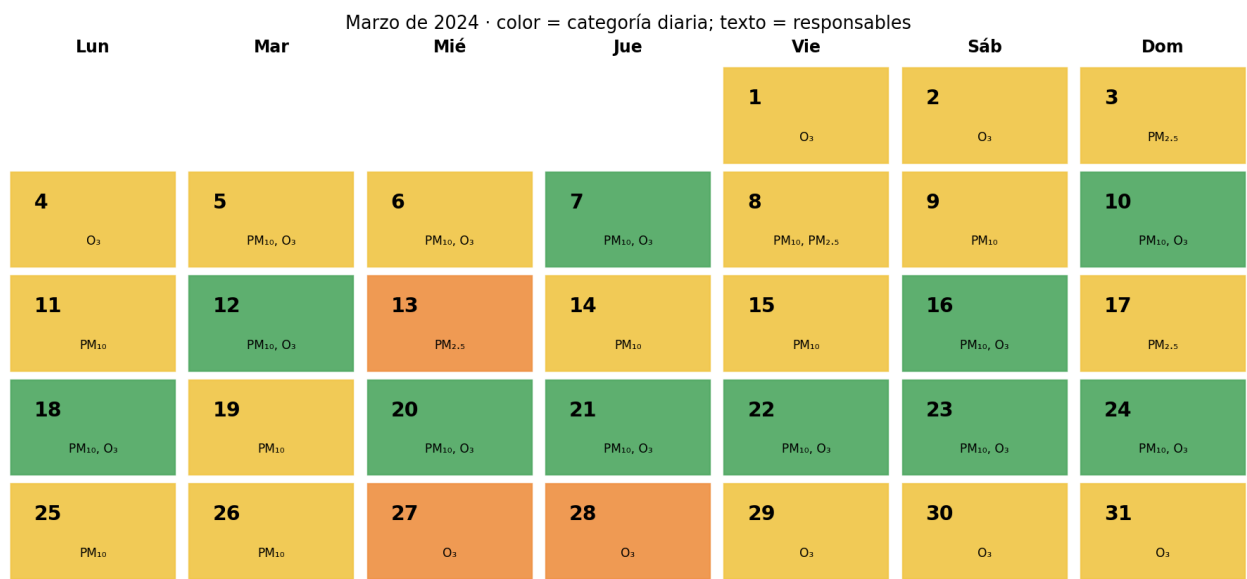
La categoría global corresponde a la peor banda válida entre los tres contaminantes disponibles; los empates se registran con todos sus responsables. Una categoría de día con algún contaminante sin cobertura es **parcial** y podría subestimar el estado real. NO₂, SO₂ y CO carecen de registros: no se trata de un índice integral de todos los contaminantes criterio.

3. Numeralia de marzo

31 días con alguna categoría calculable; **4** días con cobertura de los tres contaminantes analizados. Categoría más frecuente: **Aceptable** (18 días).

Categoría	Días
Buena	10
Aceptable	18
Mala	3
Muy mala	0
Extremadamente mala	0

Días en que fue responsable de la peor banda (incluye empates): PM10: 20, PM2.5: 4, O3: 20.

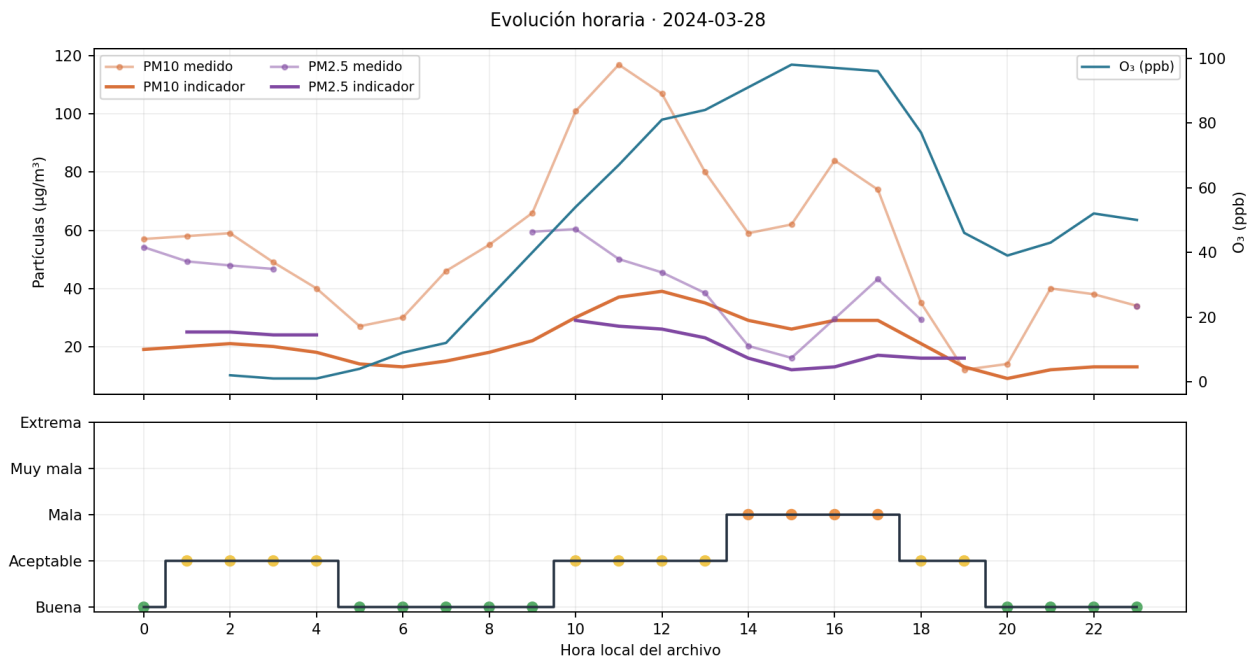


Si hay dos etiquetas, empataron en categoría. El calendario permite localizar días, conservar el contaminante y comparar la gravedad sin reducir todo marzo a un solo promedio.

Días con la banda diaria más desfavorable (Mala): 13 (PM2.5), 27 (O3), 28 (O3).

4. Simulación de recepción horaria

Se reproducen las 24 horas del 2024-03-28. En cada paso se incorporó únicamente la hora recién recibida y las horas anteriores; no se utilizó información futura. La línea de partículas distingue concentración medida e indicador móvil. La banda de cada hora representa el mayor riesgo calculable hasta entonces.



Cambios de categoría: 01:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 05:00: Aceptable → Buena (PM10, O3); 10:00: Buena → Aceptable (PM2.5); 14:00: Aceptable → Mala (O3); 18:00: Mala → Aceptable (PM2.5, O3); 20:00: Aceptable → Buena (PM10, O3).

Secuencia observada · horas 10 a 20

Hora	O ₃ ppm	PM ₁₀ µg/m ³	Ind. PM ₁₀	Banda / responsable	WS*
10:00	0.054	101	30	Aceptable / PM2.5	2.26
11:00	0.067	117	37	Aceptable / PM2.5, O3	3.29
12:00	0.081	107	39	Aceptable / PM2.5, O3	6.72
13:00	0.084	80	35	Aceptable / PM2.5, O3	0.04
14:00	0.091	59	29	Mala / O3	5.10
15:00	0.098	62	26	Mala / O3	3.19
16:00	0.097	84	29	Mala / O3	4.82
17:00	0.096	74	29	Mala / O3	2.48
18:00	0.077	35	21	Aceptable / PM2.5, O3	0.04
19:00	0.046	12	13	Aceptable / PM2.5	3.25
20:00	0.039	14	9	Buena / PM10, O3	3.03

*WS: velocidad del viento, unidad no documentada. «Ind.»: indicador ponderado de PM₁₀.

En cada hora se conocían las concentraciones presentes y anteriores, la velocidad del viento cuando existía, y una categoría calculada con esos datos. El resumen diario sólo pudo establecerse al terminar el día. Sin humedad, viento direccional y temperatura ambiente no es posible evaluar su relación con el episodio. Una comunicación apropiada habría mostrado hora, banda, contaminante y cobertura de datos, con las recomendaciones de exposición de la norma; no se puede atribuir el episodio a una fuente específica.

5. Interpretación para Pollos Asados El ING

Según la ubicación indicada por el equipo, **Pollos Asados El ING está a dos cuadras de la estación TLA**. Por su cercanía, las lecturas exteriores son una referencia local útil para el restaurante; aun así, la estación no mide el aire de la cocina ni de la entrada. El 28 de marzo O_3 alcanzó la categoría Mala entre las 14:00 y las 17:00. Ante una lectura actual semejante, el negocio podría reducir la espera de clientes afuera, agilizar la recogida y revisar la distribución de tareas exteriores. Los avisos de salud al público deben remitirse a la autoridad competente.

Acciones sobre la producción: asar pollos puede generar partículas y humo, sobre todo si hay combustión y grasa que cae sobre el fuego. Conviene operar la extracción durante la cocción, dar mantenimiento a campana, ductos y filtros, retirar grasa acumulada y evitar llamas innecesarias o alimento quemado. Revisar con personal técnico la ventilación y, si procede, opciones de combustible o equipos de menores emisiones. En horas con mala calidad del aire, planear tandas eficientes y reducir humo evitable; una categoría Mala por O_3 , por sí sola, no demuestra que se deba suspender la producción ni que el asador la haya causado.

Seguimiento para decidir: registrar horarios y cantidad de pollos asados, combustible usado, limpieza y episodios visibles de humo; contrastarlos con PM_{10} , $PM_{2.5}$ y O_3 de TLA y, si se dispone de equipo adecuado, medir dentro y cerca del local. El calendario señala días para revisar (13, 27 y 28), mientras la serie horaria indica cuándo ajustar la operación. Estos datos históricos no permiten cuantificar las emisiones del negocio, la exposición del personal o la contribución del asador a la estación. Faltan dirección del viento y otras variables para evaluar una posible relación espacial.

Limitaciones

$PM_{2.5}$ faltó en 304 horas. Las categorías se basan en tres contaminantes, no en seis. La hoja no aporta banderas instrumentales ni registros minuto a minuto para comprobar el criterio de 45 minutos por hora; se aceptan los promedios horarios suministrados. El periodo inicia sin las horas previas de febrero para NowCast. La clasificación histórica usa una edición normativa posterior a las mediciones. Los empates entre contaminantes no permiten asignar un responsable único.

Bitácora del líder · pendiente de datos verificables

Integrante | Actividades realizadas | Cumplimiento | Observaciones

El líder debe incorporar los nombres, tareas y evidencias reales del sprint y una valoración general antes de presentar la versión final. La consigna menciona simultáneamente Sprint 1 y Sprint 2; conviene confirmar cuál corresponde a la bitácora y al nombre del archivo.

Reproducción y fuentes

Ejecutar: `python analizar_tlaquepaque.py "Hoja de cálculo sin título (1).xlsx" salida/`. Se generan dos CSV con indicadores, dos gráficas y este PDF. El repositorio incluye el libro corregido y los resultados: <https://github.com/Yapower/calidad-aire-tlaquepaque-marzo-2024>.

Fuente del archivo original aportado por el equipo: hoja TLA, marzo de 2024. Portal de bases históricas de SEMADET: <https://aire.jalisco.gob.mx/Dhistoricos>
Norma NOM-172-SEMARNAT-2023 (tablas 2-6 y Anexo A): <https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/noms/NOM-172-SEMARNAT-2023-Indice-AIRE-y-SALUD.pdf>
EPA, fuentes de partículas y medidas durante la cocción: <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/sources-indoor-particulate-matter-pm>